

«На Урок»

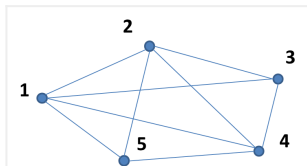
4-ОК ОКР_2 Теорія графів 2025

ПІБ: _____

Клас: _____

Дата: _____

1.



Відмітьте твердження, на які можна ствердно відповісти (тобто, однозначно "так"), виходячи із зображеного на малюнку графа.

☐

а) Граф є повним

☐

б) Граф є транзитивним

☐

в) Граф є однозв'язним

☐

г) Граф є орієнтованим

☐

д) Граф є навантаженим

☐

е) У графі є кратні ребра

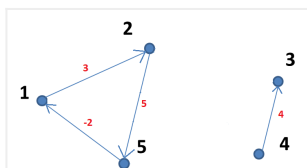
☐

є) У графі немає ізолюваних вершин

☐

ж) У графі є висячі вершини

2.



Відмітьте твердження, на які можна ствердно відповісти (тобто, однозначно "так"), виходячи із зображеного на малюнку графа.

☐

а) Граф є повним

☐

б) Граф є однозв'язним

☐

в) Граф є навантаженим (зваженим)

☐

г) У графі немає ізолюваних вершин

☐

д) Граф є транзитивним

☐

е) Граф є орієнтованим

☐

є) У графі є кратні ребра

☐

ж) У графі є ізолювані точки

3. Який степінь ізолюваної точки?

☐

а) 0

☐

б) 1

☐

в) 2

☐

г) співпадає з кількістю вершин у графі

4. Який степінь "висячої" вершини в графі ?

☐

а) 0

☐

б) 1

☐

в) 2

☐

г) співпадає із кількістю вершин у графі

5. Яка кількість ребер в нуль-графі з 8-ма вершинами

☐

а) 0

☐

б) 8

☐

в) 28

☐

г) 12

☐

д) 16

☐

е) неможливо однозначно визначити

6. Чи може граф одночасно бути навантаженим та орієнтованим?

☐

а) Так

☐

б) Ні

7. Відомо, що в графі деяке ребро сполучає дві вершини. Відмітьте правильні твердження.

☐

а) Ребро ІНЦИДЕНТНЕ вершинам, які сполучає

☐

б) Ребро СУМІЖНЕ вершинам, які сполучає

☐

в) Вершини СУМІЖНІ ребру, що їх сполучає

☐

г) Вершини ІНЦИДЕНТНІ ребру, що їх сполучає

☐

д) Вершини СУМІЖНІ між собою

8. Граф, всі вершини якого можна відвідати, проходячи по кожному із ребер по одному разу, повернувшись при цьому в початкову точку, називають

☐

а) повним

☐

б) ейлеровим

☐

в) гамільтоновим

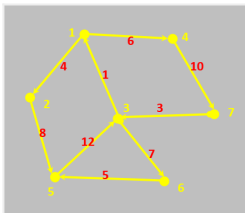
☐

г) замкненим

☐

д) циклічним

9. На малюнку зображено деякий граф. Який вигляд має його ТРЕТІЙ РЯДОЧОК (нумерація в матриці починається з одиниці, номер рядка в матриці співпадає з номером вершини в графі) в матриці суміжності?

☐

а) (0; 0; 0; 0; 12; 0; 3)

☐

б) (1; 0; 0; 0; 0; 7; 0)

☐

в) (0; 0; 0; 0; 0; 0; 10)

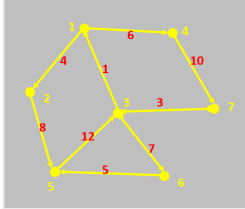
☐

г) (6; 0; 0; 0; 0; 0; 0)

☐

д) Немає правильної відповіді

10.



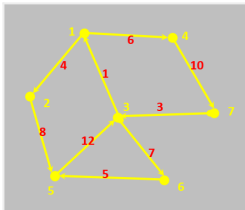
На малюнку зображено деякий граф. Який вигляд має його ТРЕТІЙ СТОВПЧИК (нумерація в матриці починається з одиниці, номер рядка в матриці співпадає з номером вершини в графі) в матриці суміжності?

- ☐ а) (0; 0; 0; 0; 12; 0; 3)
- ☐ б) (0; 0; 0; 0; 0; 0; 10)
- ☐ в) (1; 0; 0; 0; 0; 7; 0)
- ☐ г) (6; 0; 0; 0; 0; 0; 0)
- ☐ д) Немає правильної відповіді

11. Чи існує поняття "степені" для вершини в орієнтованому графі?

- ☐ а) Так, це сума всіх ребер, які виходять з даної вершини та входять до неї
- ☐ б) Так, але розрізняють "ступінь вхідних ребер" та "ступінь вихідних"
- ☐ в) Ні, для орієнтованого графа дане визначення є некоректним

12.



Чи симетрична відносно головної діагоналі матриця суміжності у графі, зображеному на малюнку?

- ☐ а) Так
- ☐ б) Ні

13. Для розв'язку яких із наведених нижче проблем можна використати ОДНЕ використання алгоритму ДЕЙКСТРИ (граф заданий матрицею суміжності)?

- ☐ а) дослідження, чи є шлях від однієї вершини до іншої
- ☐ б) визначення всіх вершин, що знаходяться в одній компоненті зв'язності графа із поточною (мінімальні відстані в списку будуть менші за "умовну нескінченність")
- ☐ в) пошук кількості компонент зв'язності в графі
- ☐ г) пошук шляху мінімальної сумарної ваги (для навантаженого графа) для всеможливих комбінацій стартових та кінцевих вершин

☐ д) пошук шляху мінімальної сумарної ваги (для навантаженого графа) для ОДНІЄЇ пари вершин: стартової та кінцевої

14. Які з наведених алгоритмів не змінюють в процесі свого виконання матрицю суміжності графа?

☐ а) Алгоритм Дейкстри

☐ б) Алгоритм Флойда-Уоршалла

15. Які із наведених алгоритмів недоцільно (чи немає змісту) використовувати для ненавантажених графів?

☐ а) пошук в ширину

☐ б) пошук в глибину

☐ в) алгоритм Дейкстри

16. Чи можна використовувати алгоритм Дейкстри та Флойда-Уоршалла для графів із від'ємними вагами ребер?

☐ а) Так, завжди можна

☐ б) Ні, не можна.

17. Що з наведеного є результатом роботи алгоритму Дейкстри?

☐ а) Найдовший маршрут

☐ б) Оптимальне дерево пошуку

☐ в) Мінімальна відстань від початкової вершини до інших

☐ г) Кількість циклів

18. Що з переліченого є метричною характеристикою графа?

☐ а) Ступінь вершини

☐ б) Кількість вершин

☐ в) Число елементів списку

☐ г) Кількість компонент зв'язності

19. Що таке суміжність у графі?

☐ а) Відстань між вершинами

☐ б) Наявність загальної вершини у двох ребер

☐ в) Наявність спільного ребра між двома вершинами

☐ г) Кількість дуг у графі

20. Як називається шлях, що проходить через усі вершини графа тільки один раз?

☐ а) Ейлерів шлях

☐ б) Цикл

☐ в) Гамільтонів шлях

☐ г) Маршрут

21. Що з наведеного описує вагу ребра у зваженому графі?

- | | |
|--|--|
| ☐ а) Кількість вершин | ☐ б) Значення, яке вказує на відстань або вартість переходу |
| ☐ в) Тип графа | ☐ г) Напрямок руху |

22. Як називається граф, у якому між будь-якими двома вершинами існує шлях?

- | | |
|--|--|
| ☐ а) Розріджений граф | ☐ б) Циклічний граф |
| ☐ в) Зв'язний граф | ☐ г) Дерево |

23. Яка характеристика графа враховується при пошуку найкоротшого шляху за алгоритмом Дейкстри?

- | | |
|---|--|
| ☐ а) Кількість ребер | ☐ б) Вага ребер |
| ☐ в) Ступінь вершин | ☐ г) Напрямок дуг |

24. У алгоритмі Дейкстри, яку вершину обробляють наступною?

- | | |
|---|--|
| ☐ а) Будь-яку не оброблену | ☐ б) Ту, що має найменший номер |
| ☐ в) Ту, що має найменшу поточну відстань від початкової вершини | ☐ г) Ту, яка має найбільший ступінь |

25. Що характеризує ступінь вершини у неорієнтованому графі?

- | | |
|--|--|
| ☐ а) Кількість петель у вершині | ☐ б) Відстань від вершини до центра графа |
| ☐ в) Кількість ребер, інцидентних цій вершині | ☐ г) Кількість циклів у вершині |

26. Як називається шлях у графі, в якому жодне ребро не повторюється?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ а) Маршрут | ☐ б) Проста ланцюгова доріжка |
| ☐ в) Контур | ☐ г) Ланцюг |

27. Який з наведених маршрутів у графі дозволяє проходити через одні й ті самі вершини, але не повторювати ребра?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ а) Цикл | ☐ б) Ланцюг |
| ☐ в) Доріжка | ☐ г) Маршрут |

28. Лінії, що з'єднують вершини у графі, називають:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ а) вказівниками | ☐ б) ребрами |
|--|-------------------------------------|

☐ в) з'єднувачами

☐ г) дугами

29. Дві вершини у графі називають суміжними, якщо вони:

☐ а) не мають з'єднань

☐ б) з'єднані ребром

☐ в) з'єднані дугою

☐ г) з'єднані петлею

30. Граф називають повним, якщо:

☐ а) дві будь-які вершини з'єднані ребрами

☐ б) всі вершини з'єднані

☐ в) всі вершини мають дуги

☐ г) всі вершини суміжні

31. В алгоритмах визначення найкоротшого шляху в графі між двома вершинами може відшукуватися:

☐ а) шлях з мінімальною кількістю ребр

☐ б) шлях з мінімальною кількістю вершин і ребр

☐ в) шлях із мінімальною сумою ваг ребр

☐ г) шлях з мінімальною кількістю вершин

32. Довжиною шляху називають:

☐ а) кількість вершин і ребр у графі

☐ б) кількість ребр, що входять у цей шлях

☐ в) кількість ребр, що виходять з вершини графа

☐ г) кількість ребр у графі

33. Циклом у графі називають:

☐ а) шлях з одної вершини в будь-яку вершину

☐ б) шлях з одної вершини в ту саму вершину

☐ в) шлях з одної вершини в висячу вершину

☐ г) шлях з одної вершини в суміжну вершину

34. Граф називають зваженим, якщо:

☐ а) хоча б одне ребро має вагу

☐ б) у графі є ребра і дуги

☐ в) у графі є ребра або дуги

☐ г) всі ребра мають вагу

35. Граф, в якому будь-які дві вершини поєднані ребрами, називають...

☐ а) неповним

☐ б) орієнтованим

☐ в) повним

☐ г) неорієнтованим

36. Степінь вершини - це...

- | | |
|--|---|
| ☐ а) число парних вершин | ☐ б) число непарних вершин |
| ☐ в) число ребер, що виходять з вершини;
при цьому кожна петля рахується двічі | ☐ г) число петель |
| ☐ д) число петель, помножене на два | |

37. Шляхом у графі називають...

- | | |
|---|--|
| ☐ а) послідовність його ребер, які зустрічаються при переміщенні від однієї вершини до іншої | ☐ б) кількість ребер, які зустрічаються при переміщенні від однієї вершини до іншої |
| ☐ в) сукупність вершин, які зустрічаються при переміщенні від однієї вершини до іншої | |

38. Граф називається зв'язним, якщо...

- | | |
|---|---|
| ☐ а) якщо будь-які дві його вершини можна поєднати ребром за допомогою олівця | ☐ б) з будь-якої вершини можна потрапити в будь-яку іншу вершину |
| ☐ в) будь-які дві вершини можна поєднати послідовністю ребер (шляхом) так, що кожне наступне починається наприкінці попереднього | ☐ г) будь-які його вершини розташовані поряд |

39. Висячою називають вершину, яка...

- | | |
|---|--|
| ☐ а) не поєднана ребром із жодною іншою вершиною | ☐ б) належить лише одному ребру |
| ☐ в) належить двом ребрам | ☐ г) розташована нижче інших вершин |

40. Циклом називають...

- | | |
|---|---|
| ☐ а) послідовність ребер з однієї вершини в іншу | ☐ б) шлях з однієї вершини в ту ж саму вершину |
| ☐ в) шлях, початок і кінець якого збігаються | ☐ г) шлях, що поєднує три вершини |

41. Дерево - це...

- | | |
|---|---|
| ☐ а) граф, у якому є принаймні один цикл | ☐ б) граф, який схожий на якесь дерево |
|---|---|

- ☐ в) зв'язний граф, у якому немає циклів ☐ г) незв'язний граф, у якому немає циклів

42. Плоский граф - це...

- ☐ а) граф, який можна нарисувати так, щоб його ребра не перетиналися ніде, крім вершин ☐ б) граф, ребра якого перетинаються не лише у вершинах
- ☐ в) граф, що може поміститися у площину зошита ☐ г) граф, який можна нарисувати, не відриваючи олівця від паперу

43. Граф називається ейлеровим, якщо...

- ☐ а) його нарисував Леонард Ейлер ☐ б) в ньому є цикл
- ☐ в) в ньому всі вершини непарні ☐ г) в ньому є лише одна непарна вершина

44. Кількість ребер будь-якого графа можна знайти...

- ☐ а) поділивши суму степенів усіх вершин на три ☐ б) помноживши суму степенів усіх вершин на два
- ☐ в) помноживши суму степенів усіх вершин на три ☐ г) поділивши суму степенів усіх вершин на два

45. Шлях називають гамільтоновим, якщо...

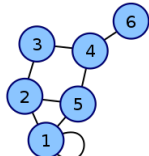
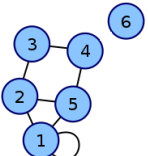
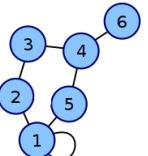
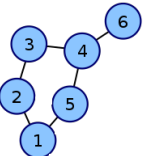
- ☐ а) він проходить через кожну вершину, і при тому не менше одного разу ☐ б) він проходить через кожну вершину, і при тому лише один раз
- ☐ в) він проходить через більшість вершин ☐ г) він проходить через усі непарні вершини
- ☐ д) він проходить через усі парні вершини

46. Обнеріть граф, що відповідає матриці суміжності:

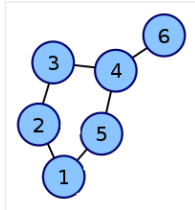
```

1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0

```

- ☐ а)  ☐ б)  ☐ в)  ☐ г) 

47.



Оберіть список суміжних вершин, який відповідає заданому графу

☐

а) $A = [[2,5],[2,3],[2,4],[3,5,6],[1,4],[4]]$

☐

б) $A = [[2,5],[3],[2,4],[3,5,6],[1,4],[4]]$

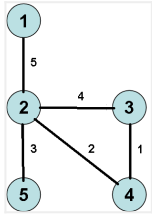
☐

в) $A = [[2,5],[3],[2,4],[3,5,6],[1,4]]$

☐

г) $A = [[2,5],[3],[2,4],[3,5,6],[1,4],[4,1]]$

48.



Знайдіть мінімальний шлях від вершини 1 до вершини 3

☐

а) 9

☐

б) 8

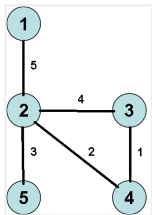
☐

в) 0

☐

г) 3

49.



Знайдіть масив мінімальних відстаней до вершин використовуючи алгоритм Дейкстри.

Старт вершина 1.

☐

а) 0 5 9 7 8

☐

б) 0 5 8 7 8

☐

в) 0 1 2 3 4

☐

г) 0 1 9 8 8

50. Яка з наведених характеристик НЕ є властивістю метричних характеристик графа?

☐

а) Радіус графа

☐

б) Діаметр графа

☐

в) Вага ребра

☐

г) Ексцентриситет вершини

Ключ до тесту

- | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. а б в є (4 балів) | 2. в г е (3 балів) | 3. а (1 балів) | 4. б (1 балів) |
| 5. а (1 балів) | 6. а (1 балів) | 7. а д (2 балів) | 8. б (1 балів) |
| 9. б (1 балів) | 10. а (1 балів) | 11. б (1 балів) | 12. б (1 балів) |
| 13. а б д (3 балів) | 14. а (1 балів) | 15. в (1 балів) | 16. б (1 балів) |
| 17. в (1 балів) | 18. а (1 балів) | 19. в (1 балів) | 20. в (1 балів) |
| 21. б (1 балів) | 22. в (1 балів) | 23. б (1 балів) | 24. в (1 балів) |
| 25. в (1 балів) | 26. г (1 балів) | 27. г (1 балів) | 28. б г (1 балів) |
| 29. б в (1 балів) | 30. а (1 балів) | 31. а в (1 балів) | 32. б (1 балів) |
| 33. б (1 балів) | 34. г (1 балів) | 35. в (1 балів) | 36. в (1 балів) |
| 37. а (1 балів) | 38. б в (1 балів) | 39. б (1 балів) | 40. б в (1 балів) |
| 41. в (1 балів) | 42. а (1 балів) | 43. б (1 балів) | 44. г (1 балів) |
| 45. б (1 балів) | 46. а (1 балів) | 47. б (1 балів) | 48. б (1 балів) |
| 49. б (1 балів) | 50. в (1 балів) | | |